

일련번호 제25-021-처분-09호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 ㉔㉕공사 공량 및 공급설비 예방점검 기준관리 미흡

소 관 부 서 ㉔처 ㉕부

조 치 부 서 ㉔처 ㉕부

내 용

1. 업무개요

㉔처 ㉕부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 공급관리소 ㉔㉕공사 계획수립 및 관리를 담당하고 있으며 ㉔㉕공사(이하 “㉔㉕공사”라 한다)와 “천연가스설비 ㉔㉕공사” (이하 “㉔㉕공사”라 한다)의 계약을 체결하고 공급설비 정상정비분야 계약관리를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부 「(계약예규)예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제34조(원가계산자료의 비치 및 활용)에 따라 비목 및 물량 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 원가계산자료를 근거로 산정해야 하며, 품셈 적용대상 공사가 아닌 경우와 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 계약 상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료(수의계약 대상업체는 해당업체의 최근년도 원가계산자료)를 활용하여야 한다.

또한 “㉠㉡ 연구용역”(이하 “㉠㉡ 연구용역”이라 한다)(계약상대자: 재단법인 ≡≡ 연구원, 계약기간: 2022. 3. 24.~2022. 9. 23.)에 따라 공급설비 예방점검의 표준공량은 실적 및 실사공량을 비교하여 산출해야 하며 대표 설비에 대한 실측값을 측정하여 과거 실적과 차이를 비교하고 실적시간에 연간 간접시간과 현장 실측 보정시간을 가산하여 반영하는 것으로 명시되어 있다.

한편 공급분야 기술표준 「공급설비 정비기준」 4.3.1 예방점검에 따라 공급설비는 설비 결함을 사전에 조치하여 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비별 정비지침과 공급설비 예방점검 정비기준의 정해진 주기에 따라 예방점검을 실시하여야 하며 기계, 전기, 계장제어, 통제설비 등 설비별 점검내용이 명시되어 있는 예방점검표에 그 결과를 기록해야 한다.

그리고 ㉠㉡공사 공급설비 계약특수조건 1. 공통부문 제6조(계약역무 수행방법 및 책임)에 따라 ㉠㉡공사는 公社 「공급설비 정비기준」 과 설비별 정비절차서 및 지침서에 따라 계약역무를 수행해야하고 제8조(공사 및 용역관련 서류)에 따라 ㉠㉡공사는 설비별 예방점검 결과서류를 公社 경상정비 담당부서에 제출해야하며 해당 부서는 기성 및 준공검사 시 해당 증빙자료를 확인해야 한다.

따라서 공급설비 경상정비 예방점검에 소요되는 비용은 산출할 수 있는 관련 품셈이 별도로 없기 때문에 「공급설비 정비기준」 에 명시되어 있는 설비별 예방점검항목과 주기 등의 기준과 과거 실적 및 실사공량 등을 분석하여 작성된 원가 계산자료에서 산출된 비용으로 반영하여야 하며, 예방점검에 대한 대가를 지급하는 경우에는 기성과 준공검사 시 계약내역서와 실제 예방점검 수행기록을 비교·검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 ㉔㉕공사의 원가계산자료 및 설계내역서, 기성 및 준공검사 업무수행 기준의 적정성을 살펴본 결과, ㉔처 ㉔부는 ㉔㉕ 연구용역을 통하여 ㉔㉕공사 공급설비 예방점검 비용을 산출하고 설계내역서를 작성하였으며, 기성 및 준공검사 시 계약내역과 대비하여 계약이행 여부를 확인할 수 있도록 「공급설비 정비기준」에 설비별 예방점검기준과 점검표를 첨부하여 관리하고 있었다.

가. 공급설비 예방점검 원가계산자료 관리 미흡

그런데 ㉔처 ㉔부는 ㉔㉕ 연구용역을 수행하면서 공급설비 예방점검 공량과 비용을 산출하였으나 설비별 예방점검의 비용이 적정하게 산출되었는지 검토하기 위한 용역결과자료에 과거의 예방점검 수행실적과 실제 점검에 소요되는 실사공량을 비교한 자료가 세부적으로 작성되어 있지 않았다.

또한 설비별 예방점검 공량산출은 「공급설비 정비기준」에 명시된 설비별 예방점검표를 바탕으로 과거 업무수행의 실적 및 실제 현장에서 소요되는 작업시간 등을 고려하여 결정해야 하는데, [표 1]과 같이 통제설비로 분류되는 TM/TC¹⁾의 예방점검공량의 경우 예방점검표에 RTU²⁾ Panel점검, CPU 절체 테스트 등 전문성을 필요로 하는 점검항목이 다수 포함되어 있고 내용이 복잡한 것에 비하여 통신(방송)설비는 통화음질 및 케이블 점검 항목만으로 구성되어 있어 내용이 단순하고 점검에 소요되는 시간이 상대적으로 짧음에도 불구하고 TM/TC의 공량에 대비하여 약 69%로 산정되었다.

1) Tele Metering and Tele Control의 약자로 원격지의 데이터를 수집, 제어하며 관리소는 송수신장치(RTU) 해당

2) Remote Terminal Unit의 약자로 관리소의 원격제어를 위한 데이터의 송수신장치

[표 1] 공급관리소(GS급) 통신(방송)설비 및 TM/TC 예방점검 표준공량 비교표

예방점검	점검내용		점검주기	공량(M/D)	공량비교
통제설비(GS급) TM/TC	상태점검		분기		100%
	성능시험		분기		
			반기		
통신(방송)설비	국선, 유관기관 직통전화		분기		69% ¹⁾

주: 1. TM/TC 예방점검 공량의 비율을 100%로 가정하였을 때 비율

자료: ㉔부 확인서 “공급설비 정비기준 및 ㉔㉔공사 공량 관련”

나. 공급설비 정비기준 및 ㉔㉔공사 예방점검 항목 불일치

그리고 같은 부서는 [별표 1]과 같이 ㉔㉔공사 예방점검 계약내역서는 공급설비 분류체계에 따라 가스필터, 가스히터, 통제설비 등 설비별로 구분해 놓은 반면 「공급설비 정비기준」의 예방점검표는 기계, 전기, 계장제어 등 설비군에 따라 분류하여 기술표준과 계약내역을 상이하게 관리하였으며, 관리소 통제 및 계전설비 등 예방점검표의 경우 전기, 계장제어설비 등 기술표준의 설비분류에 없는 명칭을 사용하고 있고 압력발전설비 및 배전반, 수동·전동밸브 등 일부 설비는 점검주기에 대한 점검표가 기술표준에 부재하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ◇처 䄡부는 본 감사지적에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◇처장은

㉔㉕공사 예방점검 공량을 재산출하고, 공급설비 정비기준의 예방점검 항목 등을 최신화하여 ㉔㉕공사 예방점검 내역과 일치하도록 조치를 취해주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◇처 䄡부

[별표 1]

㉠㉡공사 및 공급설비 정비기준 예방점검 현황

㉠㉡공사 예방점검 계약내역		공급설비 정비기준 예방점검표	예방점검 주기				비고
			월간	분기	반기	연간	
가스필터				●			
가스히터				●	●	●	
				●	●	●	
				●	●		
					●	●	
정압설비				●	●	●	
				●	●	●	
		-		●	●	●	점검시트 부재
계량설비				●	●	●	반기시트 부재
			●	●			월간시트 부재
통제설비				●	●		
				●			
방재설비				●	●		반기시트 부재
				●	●	●	분기/반기시트 부재
		-		●	●		경상제외('24년下~)
보안설비				●	●		반기시트 부재
		-		●			점검시트 부재
		-		●			점검시트 부재
무정전전원공급장치				●	●	●	
계전설비				●		●	
				●	●	●	반기시트 부재
				●	●		
				●	●		반기시트 부재
					●		
				●	●	●	
방산설비				●	●	●	
				●	●	●	
					●		
냉난방설비				●	●	●	반기/연간시트 부재
		-			●		점검시트 부재
밸브류				●	●	●	분기시트 부재
				●	●	●	분기시트 부재
				●			
				●	●	●	분기시트 부재
승압설비			●	●	●	●	
충전설비				●	●	●	반기시트 부재
		-		●	●	●	점검시트 부재
		-		●	●	●	점검시트 부재
기타설비		-		●	●		점검시트 부재